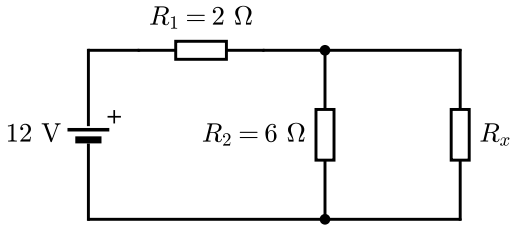
Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: RESISTENCIA DESCONOCIDA

En el circuito de la figura, la batería es ideal y un voltímetro ideal conectado entre los extremos de R_2 marca 6 V. ¿Cuál es el valor de R_x?



A) $2\ \Omega$

B) $3\ \Omega$

C) $4\ \Omega$

D) $6\ \Omega$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula el voltaje en R₁

R_1 está en serie con el paralelo: $V_1 = 12 - 6 = 6$ V.

2 Calcula la corriente total

$$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{6}{2} = 3\ \text{A}.$$

3 Reparte la corriente en el paralelo

$I_2 = \dfrac{6}{6} = 1$ A, así que por R_x pasan $3 - 1 = 2$ A.

4 Calcula Rx

$R_x = \dfrac{6\ \text{V}}{2\ \text{A}} = 3\ \Omega$. Comprobación: $6 \parallel 3 = 2$, $R_{eq} = 4\ \Omega$, $I = 3$ A ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la corriente total (3 A) para Rx, olvidando que una parte pasa por R2.

C) Es la resistencia equivalente de todo el circuito (12 V / 3 A).

D) Supone que Rx es igual a R2 porque ambas tienen el mismo voltaje; mismo voltaje no implica misma resistencia.

Idea clave. Con un dato de voltaje, recorre el circuito: voltaje que falta → corriente total → reparto en el nudo → incógnita.